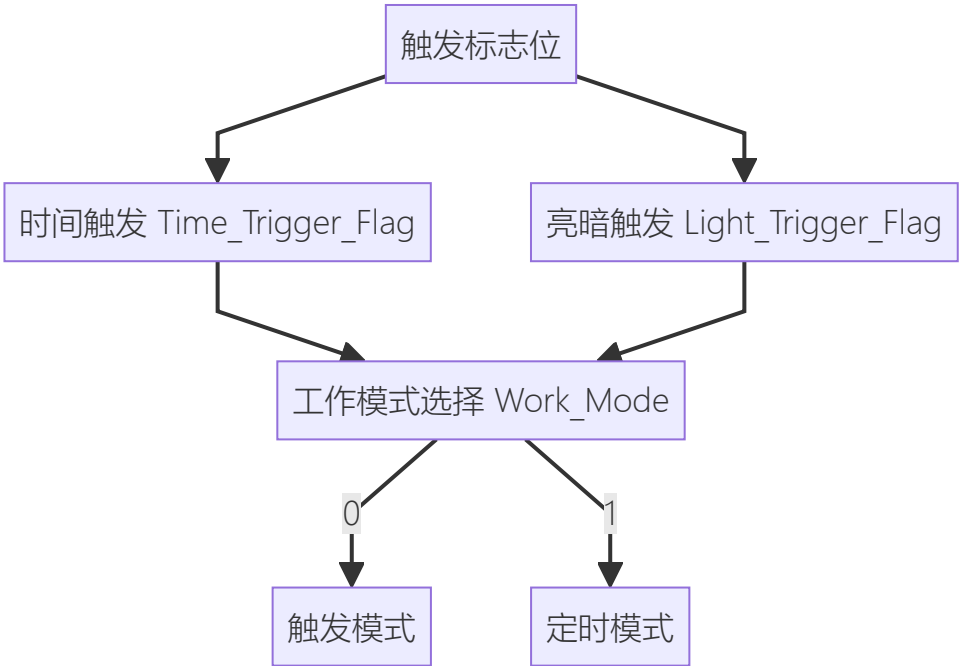


☺ 触发标志设计

系统采用双重标志位控制触发机制，通过组合判断确保触发条件的准确性。



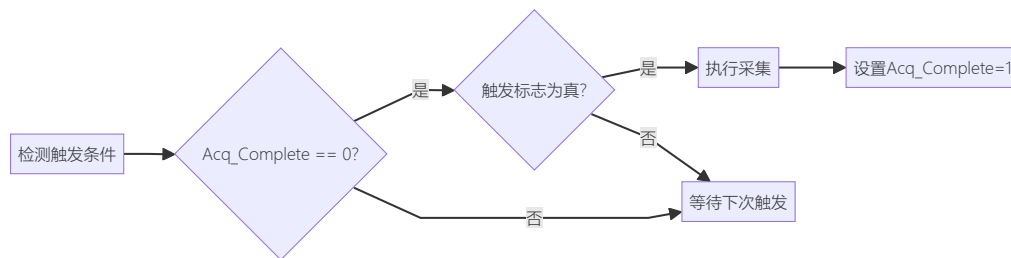
核心标志位

```
1 | idata bit Time_Trigger_Flag = 0; // 时间触发标志
2 | idata bit Light_Trigger_Flag = 0; // 亮暗触发标志
3 | idata bit Work_Mode = 0; // 超声波工作模式 0 触发模式 1 定时模式
```

单次采集保护机制

为防止重复采集，系统引入了 `Acq_Complete` 标志位。只有当触发条件满足且未完成采集时，才会执行新的采集操作。

```
1 | if ((Acq_Complete == 0) && Light_Trigger_Flag)
2 | {
3 |     Distance_Value = Ut_Wave_Data();
4 |     Acq_Complete = 1;
5 | }
```



光敏触发实现

光敏触发采用状态跳变检测方式，通过比较当前值与历史值实现由亮到暗的跳变触发。

```

1 unsigned char temp;
2 float temp_da;
3 temp = Ad_Read(0x41);
4 // 亮->暗触发
5 if ((Light_Voltage_Old > 100) && (temp < 100))
6 {
7     Light_Trigger_Flag = 1;
8     Acq_Complete = 0;
9 }
10 else
11 {
12     Light_Trigger_Flag = 0;
13 }
14 Light_Flag = (temp > 100); // 亮状态
15 Light_Voltage_Old = temp;
  
```

☹ 数据处理算法

最大最小值处理

系统在处理最大最小值时采用了特殊的策略：

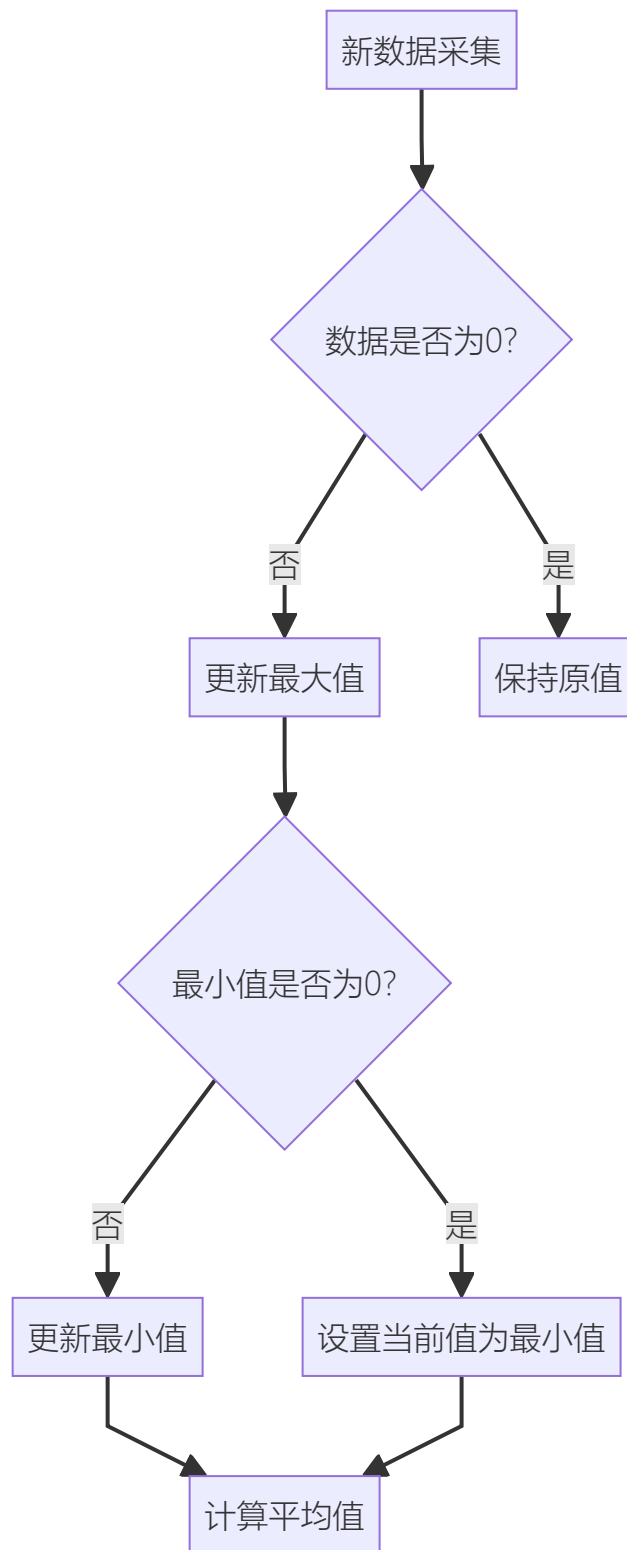
- 1.最大值：采用简单比较替换法
- 2.最小值：采用初始值保护机制，防止出现无效比较
- 3.异常值过滤：排除测量值为0的情况

平均值计算

采用累积平均算法，计算公式：

```

1 || 平均值 = (新数据 + 旧平均值 * (总数-1)) / 总数
  
```



数据处理核心代码

```
1  if (Distance_Value != 0)
2  {
3      if (Distance_Value > Distance_Max)
4          Distance_Max = Distance_Value;
5      // 当最小值为0的时候, 直接把现在的数据写入
6      if (Distance_Min == 0)
7          Distance_Min = Distance_Value;
8      else
```

```
9      {
10          if (Distance_Value < Distance_Min)
11              Distance_Min = Distance_Value;
12      }
13      Distance_Trigger_Num++;
14      Distance_Aver_10x = (float)(Distance_Value * 10 + Distance_Aver_10x *
15      (Distance_Trigger_Num - 1)) / Distance_Trigger_Num;
16  }
```

1.